

Nome: Eduardo Lucas Lemes Januário CT3037568

Trabalho Acadêmico

$$1 - \frac{12 + 14 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 28}{8} = \frac{144}{8} = 18 \rightarrow \text{média}$$

$$\text{moda} = 14 \quad | \quad \text{mediana} = \frac{16 + 18}{2} = 17 \quad | \quad \text{amplitude} = 28 - 12 = 16$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{12 - 18 + 2 \times 14 - 18 + 16 - 18 + 0 + 20 - 18 + 22 - 18 + 28 - 18}{8}$$

$$= \frac{6 + 8 + 2 + 0 + 2 + 4 + 10}{8} = \frac{32}{8} = 4 \rightarrow \text{Desvio Médio}$$

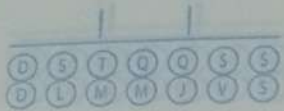
Variância

$$\frac{6^2 + 4^2 + 4^2 + 2^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2 + 10^2}{8} = \frac{36 + 16 + 16 + 4 + 0 + 4 + 16 + 100}{8}$$

$$= \frac{192}{8} = 24 \rightarrow \text{Variância}$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{24} = 4,90$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{4,90}{18} \approx 0,27 \times 100 \approx 27\%$$



$$2 - \frac{5+7+8+9+10+15}{6} = \frac{54}{6} = 9 \rightarrow \text{média}$$

$$\text{amplitude} \quad | \quad \text{mediana} = \frac{8+9}{2} = \frac{17}{2} = 8,5 \quad | \quad \text{Amplitude} = 15-5 = 10$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{5-9+7-9+8-9+10-9+15-9}{6} = \frac{4+2+1+0+1+6}{6} =$$

$$= \frac{14}{6} \approx 2,33 \rightarrow \text{Desvio Médio}$$

$$\text{Variação} = \frac{4^2+2^2+1^2+0^2+1^2+6^2}{6} = \frac{16+4+1+0+1+36}{6} =$$

$$= \frac{58}{6} \approx 9,66$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{9,66} \approx 3,10$$

$$\text{Coeficiente de variação} = \frac{3,10}{9} \approx 0,34 \times 100 \approx 34\%$$

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

$$3 - \frac{4+4+5+6+6+6+7+8+9+15}{10} = \frac{70}{10} = 7 \rightarrow \text{média}$$

$$\text{moda} = 6 \mid \text{Mediana} = \frac{6+6}{2} = \frac{12}{2} = 6 \mid \text{Amplitude} = 15 - 4 = 11$$

$$\text{Desvio Medios} = \frac{4-7+4-7+5-7+6-7+6-7+6-7+0+8-7+9-7+15-7}{10} =$$

$$= \frac{3+3+2+1+1+1+0+1+2+8}{10} = \frac{22}{10} = 2,2 \rightarrow \text{Desvio Medios}$$

$$\text{Variação} = \frac{3^2+3^2+2^2+1^2+1^2+1^2+0^2+1^2+2^2+8^2}{10} = \frac{9+9+4+3+0+1+4+64}{10}$$

$$= \frac{94}{10} = 9,4 \rightarrow \text{Variação}$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{9,4} \approx 3,06$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{3,06}{7} = 0,43 \times 100 \approx 43\%$$

0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

$$4 - \frac{105 + 115 + 125 + 135}{4} = \frac{480}{4} = 120 \rightarrow \text{média}$$

$$\text{modal} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Moda} = \frac{115 + 125}{2} = 120 \\ \text{Amplitude} = 135 - 105 = 30 \end{array} \right.$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{105 - 120 + 115 - 120 + 125 - 120 + 135 - 120}{4} = \frac{15 + 5 + 5 + 15}{4}$$

$$= \frac{40}{4} = 10 \rightarrow \text{Desvio Médio}$$

$$\text{Variação} = \frac{15^2 + 5^2 + 5^2 + 15^2}{4} = \frac{225 + 25 + 25 + 225}{4} = \frac{500}{4} =$$

$$\text{Variação} = 125$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{125} \approx 11,18$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{11,18}{120} \approx 0,093 \times 100 \approx 9,3\%$$

$$S = \frac{3000 + 3200 + 3500 + 3800 + 4000 + 4500}{7} = \frac{25.000}{7} = 3.600 \text{ milhas}$$

$$moda = 3.200 \quad Mediana = 3.500 \quad | \quad Amplitude = 4500 - 3000 = 1500$$

$$Desvio Médio = \frac{3000 - 3.600 + 3.200 - 3.600 + 3.500 - 3.600 + 3.800 - 3.600 + 4000 - 3.600 + 4500 - 3.600}{7} =$$

$$= \frac{600 + 400 + 100 + 200 + 100 + 900}{7} = \frac{3.000}{7} \approx 428,58 \text{ Desvio Médio}$$

$$Variança = \frac{600^2 + 400^2 + 100^2 + 200^2 + 100^2 + 900^2}{7} = \frac{1.700.000}{7}$$

$$\approx 242.857,15 \text{ Variança}$$

$$Desvio Padrão = \sqrt{242.857,15} \approx 492,80$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{492,80}{3.600} \approx 0,13 \times 100 \approx 13$$

$$\frac{6 + 150 + 162 + 170 + 178 + 190}{5} = \frac{850}{5} = 170 \text{ Média}$$

amadal / Mediana = 170 / Amplitude = 120 - 50 = 70

Desvio Médio = $\frac{150-170+162-170+0+178-170+190-170}{5} =$

$$= \frac{20 + 8 + 0 + 0 + 20}{5} = 11,20 \text{ Dosis Media}$$

$$\text{Variance} = \frac{20^2 + 8^2 + 0^2 + 8^2 + 20^2}{5} = \frac{400 + 64 + 0 + 64 + 400}{5} = \frac{928}{5}$$

$$= 185,60 + \text{Variação}$$

$$\text{Meda Padrão} = \sqrt{185,60} \approx 13,62$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{13,62}{170} \approx 0,080 \times 100 \approx 8\%$$

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

$$7 - \frac{1+1+2+2+2+3+3+6}{8} = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ média}$$

$$\text{moda} = 2 \quad | \quad \text{mediana} = \frac{2+2}{2} = 2 \quad | \quad \text{Amplitude} = 6-1=5$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{1-2,5+1-2,5+2-2,5+2-2,5+2-2,5+3-2,5+3-2,5+6-2,5}{8} =$$

$$= \frac{1,5+1,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+3,5}{8} = \frac{9}{8} = 1,125 \quad \text{Desvio Médio}$$

$$\text{Variança} = \frac{1,5^2+1,5^2+0,5^2+0,5^2+0,5^2+0,5^2+0,5^2+3,5^2}{8} = \frac{18}{8} = 2,25$$

$$\text{Medida Padrão} = \sqrt{2,25} = 1,5$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{1,5}{2,5} = 0,6 \times 100 = 60\%$$

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

$$8 - \frac{16 + 19 + 21 + 24 + 24 + 24 + 27 + 29 + 32}{9} = \frac{216}{9} = 24 \text{ média}$$

$$\text{moda} = 24 \quad | \quad \text{mediana} = 24 \quad | \quad \text{Amplitude} = 32 - 16 = 16$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{16 - 24 + 19 - 24 + 21 - 24 + 0 + 0 + 0 + 27 - 24 + 29 - 24 + 32 - 24}{9}$$

$$= \frac{0 + 5 + 3 + 0 + 0 + 0 + 3 + 5 + 0}{9} = \frac{32}{9} = 6,4 \text{ Desvio Médio}$$

$$\text{Variação} = \frac{0^2 + 5^2 + 3^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 3^2 + 5^2 + 0^2}{9} = \frac{64 + 25 + 9 + 9 + 25 + 64}{9}$$

$$= \frac{196}{9} = 21,777... \text{ Variação}$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{21,777} \approx 4,67$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{4,67}{24} = 0,1945 \times 100 = 19,45\%$$

D	S	T	Q	Q	S	S	
D	L	M	M	J	V	S	

$$9 = \frac{7+7+13+13}{4} = \frac{40}{4} = 10 \text{ média}$$

$$\text{amodal} \mid \text{mediana} = \frac{7+13}{2} = \frac{20}{2} = 10 \mid \text{Amplitude} = 13-7=6$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{7-10+7-10+13-10+13-10}{4} = \frac{3+3+3+3}{4} =$$

$$= \frac{12}{4} = 3 \text{ Desvio Médio}$$

$$\text{Variação} = \frac{3^2+3^2+3^2+3^2}{4} = \frac{9+9+9+9}{4} = \frac{36}{4} = 9 \text{ Variação}$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{9} = 3 \text{ DP}$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{3}{10} = 0,3 \times 100 = 30\%$$

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

$$10 - \frac{10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 28}{8} = \frac{140}{8} = 17,5 \text{ Meda}$$

$$\text{amodal} \mid \text{mediana} = \frac{16 + 18}{2} = \frac{34}{2} = 17 \mid \text{Amplitude} = 28 - 10 = 18$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{10 - 17,5 + 12 - 17,5 + 14 - 17,5 + 16 - 17,5 + 18 - 17,5 + 20 - 17,5 + 22 - 17,5 + 28 - 17,5}{8}$$

$$= \frac{7,5 + 5,5 + 3,5 + 1,5 + 0,5 + 2,5 + 4,5 + 10,5}{8} = \frac{36}{8} = 4,5 \text{ dm}$$

$$\text{Variancia} = \frac{7,5^2 + 5,5^2 + 3,5^2 + 1,5^2 + 0,5^2 + 2,5^2 + 4,5^2 + 10,5^2}{8}$$

$$= \frac{56,25 + 30,25 + 12,25 + 2,25 + 0,25 + 6,25 + 20,25 + 110,25}{8} = \frac{238,03}{8}$$

$$\approx 29,75 \text{ Variancia}$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{29,75} \approx 5,45$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{5,45}{17,5} \approx 0,31 \times 100 = 31\%$$

11- Total = 200 aquisições
Corrompidos = 40
Integros = 160

$$P = \frac{160}{200} = 0,8$$

80%

12- $P(\text{ruinoso}) = 1 - 0,05 = 0,95$

95%

13- Backend = 300
Frontend = 200

$$P = \frac{200}{500} = 0,4$$

40%

14- $P(\text{ruinoso}) = 1 - 0,01 = 0,99$

99%

15- Funções Regras = 7

$$P = \frac{7}{10} = 0,7$$

70%

16- $P(\text{sem invasão}) = 1 - 0,12 = 0,88$

88%

$$17 - P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

$$18 - P(\text{Neden} | \text{Sade}) = \frac{0,4}{0,7} \approx 0,57$$

$$19 - P(\text{Nitelik} | \text{Teorik}) = \frac{0,5}{0,8} = 0,625$$

$$20 - P(\text{suena}) = 1 - 0,05 = 0,95$$

$$21 - P = 0,10$$

$$22 - P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \\ 0,2 \times 0,5 = 0,1$$

$$23- P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$n=6, k=2, p=0,1$$

$$P = \binom{6}{2} 0,1^2 \cdot 0,9^4 = 15 \cdot 0,1 \cdot 0,6561 \approx$$

$$\approx 0,098$$

$$9,8\%$$

$$24- 0,998 \approx 0,92227 \times 100 = 92,227\%$$

$$25- 0,8^2 \approx 0,3277 \times 100 = 32,77\%$$

$$26- n=10, k=9, p=0,95$$

$$P = \binom{10}{9} (0,95)^9 (0,05) = 10 \cdot 0,630 \cdot 0,05 \approx$$

$$\approx 0,315$$

$$31,5\%$$

$$27- n=12, k=1, p=0,02$$

$$P = 12 \cdot 0,02 \cdot (0,98)^{11} \approx 12 \cdot 0,02 \cdot 0,8 \approx$$

$$\approx 0,192$$

$$19,2\%$$

$$28- n=6, k=3, p=0,6$$

$$P = 20 \cdot (0,6)^3 \cdot (0,4)^3 \approx 20 \cdot 0,216 \cdot 0,064 \approx$$

$$\approx 0,276$$

$$27,6\%$$

$$29 - P = 0,7 \cdot 0,01 + 0,3 \cdot 0,04 = 0,007 + 0,012 =$$

$$P = 0,019$$

ou 1,9%

$$30 - P = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,08 = 0,012 + 0,032 =$$

$$P = 0,044$$

ou 4,4%

$$31 - P = 0,5(0,01) + 0,3(0,02) + 0,2(0,05) = 0,005 + 0,006 + 0,01 =$$

$$P = 0,021$$

ou 2,1%

$$32 - P = 0,8(0,01) + 0,2(0,09) = 0,008 + 0,018 =$$

$$P = 0,026$$

ou 2,6%

$$33 - P = 0,6(0,02) + 0,4(0,05) = 0,012 + 0,02 =$$

$$P = 0,032$$

ou 3,2%

$$34 - P = 0,7(0,05) + 0,3(0,10) = 0,035 + 0,03 =$$

$$P = 0,065$$

ou 6,5%

35 - $n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$ and $q = 1 - p$

$p = 0,5$ (indica)

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,25}{0,04^2} = \frac{38416 \cdot 0,25}{0,0016} =$$

$$= \frac{0,9604}{0,0016} \approx 600,25$$

36 - $n = \frac{2,57^2 \cdot 0,25}{0,02^2} = \frac{6,6049 \cdot 0,25}{0,0004} =$

$$= \frac{1,6512}{0,0004} \approx 4.128$$

37 - $p = 0,3 \rightarrow q = 0,7$

$$n \approx \frac{1,96^2 \cdot 0,21}{0,05^2} = \frac{38416 \cdot 0,21}{0,0025} =$$

$$= \frac{0,806736}{0,0025} \approx 322,70$$

38 - população finita

$$n \approx \frac{384}{1 + \frac{384}{500}} = \frac{384}{1,768} \approx 218$$



$$39- \quad m \approx \frac{1067}{1 + \frac{1066}{10000}} = \frac{1067}{1,106} \approx 964,75$$

$$40- \quad m \approx \frac{2401}{1 + \frac{2400}{800}} = \frac{2401}{4} = 600,25$$